

# ATGAS - AKILLI TIBBİ GÖRÜNTÜLEME VE ANALİZ SİSTEMİ ARA RAPORU

## 1. Projenin Mevcut Durumu

Sistem şu an itibarıyla; kullanıcı yönetimi, DICOM veri işleme, yapay zeka destekli hastalık teşhisi ve detaylı tıbbi raporlama fonksiyonlarını stabil bir şekilde yerine getirmektedir.

## 2. Tamamlanan Görevler

- Veri Yönetimi:** DICOM formatındaki tıbbi görüntülerin (X-Ray, CT, MRI) sisteme yüklenmesi ve ön işleme süreçleri tamamlandı.
- Yapay Zeka Entegrasyonu:** TensorFlow tabanlı modeller kullanılarak Covid-19, Tüberküloz ve Akciğer Nodülü tespiti için analiz modülleri devreye alındı.
- Görselleştirme:** Analiz sonuçlarının "Heat Map" (Isı Haritası) ile desteklenerek doktorun kararına yardımcı olacak şekilde sunulması sağlandı.
- Raporlama Sistemi:** Analiz çıktılarının PDF formatında, kurumsal bir şablonla dışa aktarılması modülü tamamlandı.

## 3. Karşılaşılan Zorluklar ve Tespit Edilen Hatalar

Sistem testleri sırasında aşağıdaki teknik bulgular tespit edilmiştir:

- Mükerrer Kayıt Hatası:** Sisteme aynı T.C. Kimlik Numarası (TCKN) kullanılarak, farklı kimlik bilgileriyle birden fazla kayıt yapılabildiği görülmüştür. Bu durum veri bütünlüğü açısından risk oluşturmaktadır.
- Veri Giriş Kontrolleri:** Hasta kayıt ve analiz giriş ekranlarında, zorunlu alanların ve veri tiplerinin (metin/sayı) daha sıkı denetlenmesi gerekliliği saptanmıştır.

## 4. Çözüm Planı ve Gelecek Adımlar

- Hata Giderme:** Veri tabanı seviyesinde TCKN alanına "Unique" kısıtlaması getirilecek ve backend tarafında kayıt öncesi doğrulama katmanı eklenecektir.
- Model Optimizasyonu:** Hafta 6 planına uygun olarak model performans metrikleri (F1 Skoru, Accuracy) üzerinden iyileştirmeler yapılacaktır.

## 5. Sonuç

Proje, mevcut hataların giderilmesiyle birlikte sistem, son kullanıcı testlerine hazır hale gelecektir.